

Elementos básicos del Álgebra Lineal

Matrices: propiedades

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío
Universidad Autónoma de Baja California Sur
manc@uabcs.mx

10 de agosto de 2023

Índice

1. Introducción	1
2. Matrices y su dimensión	2
2.1. Transpuesta e inversa	2
2.2. Rango	4
2.3. Norma, determinante y condición	4
3. Conclusiones	6

Resumen

Se presenta las principales propiedades y las operaciones más importantes de las matrices. Su construcción a base de vectores hace que hereden algunas características de estos y surgen otras propiedades nuevas. Conocerlas facilita hacer operaciones con mayor economía y precisión.

Palabras clave: matriz, norma, transpuesta, inversa.

1. Introducción

Las matrices son los objetos más importantes del Álgebra Lineal (se escribirá AL de ahora en adelante), a la par de los vectores. Un concepto verdaderamente central.

Este texto se presentan las algunas operaciones nuevas y propiedades de las *matrices*, las más importantes y útiles. Se supone aquí cierto conocimiento básico. En el texto previo sobre operaciones básicas se presenta la forma como se construyen a partir de vectores, por lo que se recomienda al lector haberlo leído antes que este, al igual que el primer texto de la serie, que

trata de vectores. Ejemplos de cómo las matrices son empleadas para resolver problemas pueden encontrarse los textos siguientes de la serie *Elementos básicos del Álgebra Lineal*.

Algunas de las propiedades son tan sorprendentes como útiles al momento de hacer cálculos. Ciertos valores definidos sobre una matriz permiten prever las complicaciones que habrá al realizar otras operaciones y determinar las tolerancias necesarias. Aquí se definirán cantidades importantes que permiten valorar el error cometido en una solución.

Se puede adelantar una cosa: quien sabe bien de AL, puede resolver más problemas que con otras áreas de la matemática, además de que se emplea siempre que tenemos datos tabulares.

2. Matrices y su dimensión

Los problemas que motivan la existencia y estudio de las matrices son los Sistemas de Ecuaciones Lineales, como

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 2 \\ 2x_1 + 6x_2 - x_3 = -2 \end{cases} \quad (1)$$

donde los coeficientes definen la matriz del sistema

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

y el vector $[2 \ -2]^\top$ se llama vector independiente. En este caso es una matriz de 2×3 , pero puede ser de cualquier dimensión.

Las matrices pueden ser de cualquier tamaño $m \times n$ y se representan como

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (2)$$

y las columnas de la matriz pueden referidas como $A_1, A_2, \dots, A_n$ y son n vectores columna en $\mathbb{R}^m$: $A = [A_1 \ A_2 \ \cdots \ A_n]$.

Se dice que la matriz A pertenece al espacio de matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$. También es común escribir de manera más compacta $A = (a_{ij})$. Los elementos a_{ii} están en lo que se llama *diagonal* de A y es máxima cuando la matriz es cuadrada ($m = n$). De manera análoga, los elementos del vector x son los números x_i o $x(i)$.

2.1. Transpuesta e inversa

Matriz transpuesta Así como los vectores se pueden transformar de columnas a filas y viceversa transponiéndolos, las matrices pueden ser transpuestas también:

$$A^\top = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -1 \end{bmatrix}^\top = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 6 \\ -5 & -1 \end{bmatrix}$$

y cada elemento a_{ij} en la matriz original A se convierte en el elemento a_{ji} de la matriz transpuesta A^T . Los renglones¹ de A son las columnas de A^T .

Una propiedad interesante que involucra el producto de matrices y la transposición es que la transpuesta del producto es producto de las transpuestas en sentido inverso, es decir,

$$(AB)^T = B^T A^T$$

que es muy útil para simplificar expresiones.

Si una matriz no cuadrada se multiplica por su transpuesta, se obtiene una matriz cuadrada simétrica. Por ejemplo, para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

los productos AA^T y $A^T A$ son

$$AA^T = \begin{bmatrix} 38 & 11 \\ 11 & 41 \end{bmatrix} \quad A^T A = \begin{bmatrix} 13 & 6 & 13 \\ 6 & 40 & -16 \\ 13 & -16 & 26 \end{bmatrix}$$

y ambos productos son simétricos, como se anunció.

Matriz inversa Si dada una matriz A , existe otra matriz B que al multiplicarlas se obtenga la identidad, $AB = BA = I$, entonces se dice que B es la inversa de A y se escribe $B = A^{-1}$. No todas las matrices tienen inversa, sólo algunas cuadradas.

Así como la ecuación $3x = 2$ se resuelve despejando $x = 2/3$, sería deseable poder resolver un sistema de ecuaciones $Ax = b$ como $x = b/A$, pero no se define la división entre vectores y matrices. Es ahí donde radica la importancia conceptual de la inversa.

La existencia de la inversa permite resolver $Ax = b$ como

$$x = A^{-1}b$$

y este concepto es de gran relevancia teórica, aunque en la práctica rara vez se requiere calcular A^{-1} pues es muy costoso.

La inversa de la inversa es la matriz original: $(A^{-1})^{-1} = A$. La matriz identidad es su propia inversa.

En el caso de las matrices con inversa, su transpuesta también tiene inversa y se cumple que la inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

¹Se usa filas o renglones de manera indistinta.

2.2. Rango

El *rango* es uno de los valores más importantes de una matriz, a la par de su dimensión. Es lo que determina la posibilidad de que la matriz convierta vectores de un espacio a otro. El rango queda determinado por la cantidad de vectores columna linealmente independientes.

Si la dimensión de una matriz de $m \times n$ su rango no podrá ser mayor que el mínimo entre m y n . Por ejemplo, la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

es de rango dos, pues las primeras dos columnas son linealmente independientes, pero la tercera se genera a partir de las dos primeras:

$$\frac{14}{11} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{13}{22} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

por lo que es linealmente dependiente. Así, el rango de A es dos.

Una matriz de $m \times n$ se dice que es de *rango completo* si su rango es el mínimo de la cantidad de columnas y renglones $r = \min\{m, n\}$. Esto es así debido a que hay matrices cuyo rango es menor al mínimo entre renglones y columnas. Por ejemplo, es evidente que la matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tiene sus tres primeras columnas linealmente independientes, mientras que las columnas 4 y 5 pueden formarse fácilmente a partir de las tres primeras. Por ello su rango es 3, aunque la matriz es de 4×5 , así que NO es de rango completo².

2.3. Norma, determinante y condición

Norma de matrices Así como con los vectores, se puede medir el tamaño de una matriz definiendo su *norma*. Este es un valor importante pues permite medir el tamaño de una aproximación como criterio de convergencia o estimar lo sensible de una matriz a cambios.

Hay muchas maneras de definir una norma matricial. La más habitual es utilizar la misma norma de un vector:

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \quad (3)$$

y se conoce como la *norma matricial inducida* (por la norma del vector). Pareciera demasiado arduo revisar todos los vectores del espacio, pero, por resultados teóricos que escapan del alcance de este texto, se sabe que basta con buscar el máximo solo entre los vectores unitarios: $\|x\| = 1$.

²Llevar cualquier matriz a la forma escalonada de la matriz M se hace con operaciones elementales, que se presentan en un texto de la misma serie, posterior a este.

Una norma cumple las siguientes dos condiciones que relacionan normas de vectores y matrices:

$$\begin{aligned}\|Ax\| &\leq \|A\| \|x\| \\ \|AB\| &\leq \|A\| \|B\|\end{aligned}$$

siempre y cuando A y B puedan multiplicarse. Tampoco es raro tomar la matriz como si fuera un vector y aplicar la misma fórmula de la norma vectorial:

$$\|A\|_F = \sqrt{\left(\sum_i \sum_j |a_{ij}|^2\right)}$$

y es llamada norma Frobenius (de ahí la F en el subíndice de $\|\cdot\|$). Hay muchas otras formas de definir la norma de una matriz, pero sea cual sea, la norma debe cumplir las siguientes propiedades:

1. $\|A\| \geq 0$ y es cero si y sólo si $A = 0$
2. $\|kA\| = |k| \|A\|$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

que son las mismas de la norma de vectores.

Dos normas de uso frecuente por su simplicidad son

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

que es la suma máxima por columnas y

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

que es la suma máxima por renglones, ambas considerando solo valores absolutos de los elementos de A . Sea cual sea la norma escogida, debe cumplirse que $\|I\| = 1$.

En el caso de la inversa, se cumple que

$$\|A^{-1}\| \geq \frac{1}{\|A\|}.$$

Determinante Así como la norma asocia un número a una matriz, el determinante también es un número que se asocia a matrices cuadradas. La norma va con la noción de tamaño, pero el determinante codifica información adicional, en especial sobre la invertibilidad de matrices. Se puede definir como el volumen del paralelepípedo definido por sus vectores columna. En el caso del plano, se trata del área del paralelogramo definido por los dos vectores, en el que la suma es la diagonal. Si el área es cero significa que los vectores son colineales.

Se acostumbra escribir el determinante de una matriz A como $|A|$ o $\det(A)$. Si la matriz cuadrada A no tiene inversa, entonces

$$\det(A) = 0$$

y viceversa, determinante cero significa no invertibilidad. Este hecho sería suficiente para justificar la función $\det(\cdot)$, pero hay más. Sea A una matriz invertible de $n \times n$. Se cumplen las siguientes propiedades.

- $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
- $\det(kA) = k^n \det(A)$
- $\det(A^T) = \det(A)$
- Si una sola columna de A se multiplica por k , entonces su determinante es $k \det(A)$
- Si B es invertible y del mismo tamaño de A , entonces $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- Si en la matriz se intercambian un par de renglones o de columnas, el determinante cambia de signo.
- El determinante de una matriz triangular (ceros debajo de la diagonal principal) es el producto de la diagonal³.

Baste esta lista no exhaustiva de propiedades para justificar la importancia del determinante.

Número de condición Este es otro valor real asociado a las matrices. La *condición* de una matriz es un indicador de la cantidad de error aritmético esperado al resolver un sistema con aritmética de precisión limitada como la de las computadoras.

Para una matriz A , el número de condición se denota y define como

$$\kappa(A) = \text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

y entre más alto sea, más cifras significativas incorrectas pueden esperarse en la solución. De la definición se desprende que la matriz identidad tiene número de condición 1. El número de condición de la matriz cero está indefinido.

En la práctica, no se requiere A^{-1} para calcular el número de condición, pues hay otras formas de tener buenas estimaciones.

3. Conclusiones

Se han presentado las propiedades y operaciones básicas de matrices. Estas y otras operaciones básicas de vectores y matrices pueden consultarse en cualquier libro de AL, como [1]. Para un tratamiento más avanzado puede consultarse [2].

³Esta es una buena manera de calcular el determinante.

Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998. 6
- [2] HIGHAM, N. J. *Functions of Matrices: Theory and Computation*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, USA, 2008. 6